

## *Diseño – Diagrama entidad-relación*

### **Identificación de Recursos**

Para estructurar la REST API, primero identificamos los recursos principales que administrará la aplicación del centro estético:

- **Usuarios:** Credenciales, roles (Administrador/Estilista) y permisos.
  - **Clientes:** Datos de contacto e historial de atenciones centralizado.
  - **Estilistas:** Perfil profesional, especialidades, horarios laborales y disponibilidad.
  - **Servicios:** Catálogo de procedimientos ofrecidos con su respectiva duración y costo.
  - **Citas:** Reservas asociadas a un cliente, servicio, estilista y bloque de tiempo.
  - **Notificaciones:** Registro de confirmaciones, cambios y recordatorios de citas.
- 

### **Diseño del Modelo de Datos**

Para representar la estructura de la información que será almacenada y gestionada, se detalló las entidades clave y sus relaciones. Esta estructura servirá como base directa para un correcto flujo de datos.

- **Usuario:** id (PK), email (Unique), password\_hash, rol (Enum: Admin, Estilista), activo (Boolean).
  - **Cliente:** id (PK), nombre\_completo, telefono, email, observaciones.
  - **Estilista:** id (PK), usuario\_id (FK -> Usuario), nombre, especialidad, hora\_entrada, hora\_salida.
  - **Servicio:** id (PK), nombre, descripcion, duracion\_minutos (Int), precio (Decimal).
  - **Cita:** id (PK), cliente\_id (FK -> Cliente), estilista\_id (FK -> Estilista), servicio\_id (FK -> Servicio), fecha\_hora (Datetime), estado (Enum: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada).
  - **Historial\_Cita:** id (PK), cita\_id (FK -> Cita), accion\_realizada (Modificación, Cancelación), fecha\_modificacion (Datetime), usuario\_responsable (FK -> Usuario).
  - **Notificacion:** id (PK), cita\_id (FK -> Cita), tipo (Recordatorio, Confirmación, Cancelación), estado (Pendiente, Enviado).
-

## Diagrama entidad-relación.

Estructurado con código

```
erDiagram
    USUARIO {
        int id PK
        string email UK
        string password_hash
        string rol "Admin,
Estilista"
        boolean activo
    }
    CLIENTE {
        int id PK
        string
nombre_completo
        string telefono
        string email
        text observaciones
    }
    ESTILISTA {
        int id PK
        int usuario_id FK
        string nombre
        string especialidad
        time hora_entrada
        time hora_salida
    }
    SERVICIO {
        int id PK
        string nombre
        string descripcion
        int duracion_minutos
        decimal precio
    }
    CITA {
        int id PK
        int cliente_id FK
        int estilista_id FK
        int servicio_id FK
        datetime fecha_hora
```

```
        string estado
"Pendiente, Confirmada,
Cancelada, Completada"
    }
    HISTORIAL_CITA {
        int id PK
        int cita_id FK
        string
accion_realizada
        "Modificación, Cancelación"
        datetime
fecha_modificacion
        int
usuario_responsable FK
    }
    NOTIFICACION {
        int id PK
        int cita_id FK
        string tipo
"Recordatorio, Confirmación,
Cancelación"
        string estado
"Pendiente, Enviado"
    }
    USUARIO ||--o| ESTILISTA
: "puede tener perfil de"
    CLIENTE ||--o{ CITA :
"reserva"
    ESTILISTA ||--o{ CITA :
"atiende"
    SERVICIO ||--o{ CITA :
"es brindado en"
    CITA ||--o{
HISTORIAL_CITA : "registra
cambios en"
    USUARIO ||--o{
HISTORIAL_CITA : "ejecuta
accion en"
    CITA ||--o{ NOTIFICACION
: "genera"
```

**Diagrama entidad-relación.**

